

Brain & Mind

Q&A

포스파티딜세린의 인지 기능 개선 효과가 궁금합니다.

포스파티딜세린의 인지 기능 개선 효과가 궁금합니다.

◎ 포스파티딜세린이 무엇인가요?

포스파티딜세린(phosphatidylserine, PS)은 인지질이며, 세포막을 구성하는 막지질입니다(그림 1). 인간 대뇌피질 인지질의 13~15%를 차지합니다. PS가 관여하는 신호전달 경로에는 신경세포의 생존, 신경돌기 성장, 시냅스 생성을 자극하는 것으로 알려진 Akt, 단백질인산화효소 C(PKC), Raf-1 신호전달 경로가 있습니다. 특히, 세포자멸사와 관련하여 세포주기 신호전달에서 중요한 역할을 합니다. PS가 막의 바깥쪽 면에 노출되면 해당 세포는 세포자멸사를 통해 파괴되며, 이때 PS는 파괴될 세포를 표시하는 역할을 합니다. 구조는 포인지질(보다 구체적으로는 글리세로 인지질)로, 글리세롤의 첫 번째, 두 번째 탄소에 에스터 결합으로 부착된 두 개의 지방산과 글리세롤의 세 번째 탄소에 포스포다이에스터 결합을 통해 부착된 세린으로 구성됩니다.

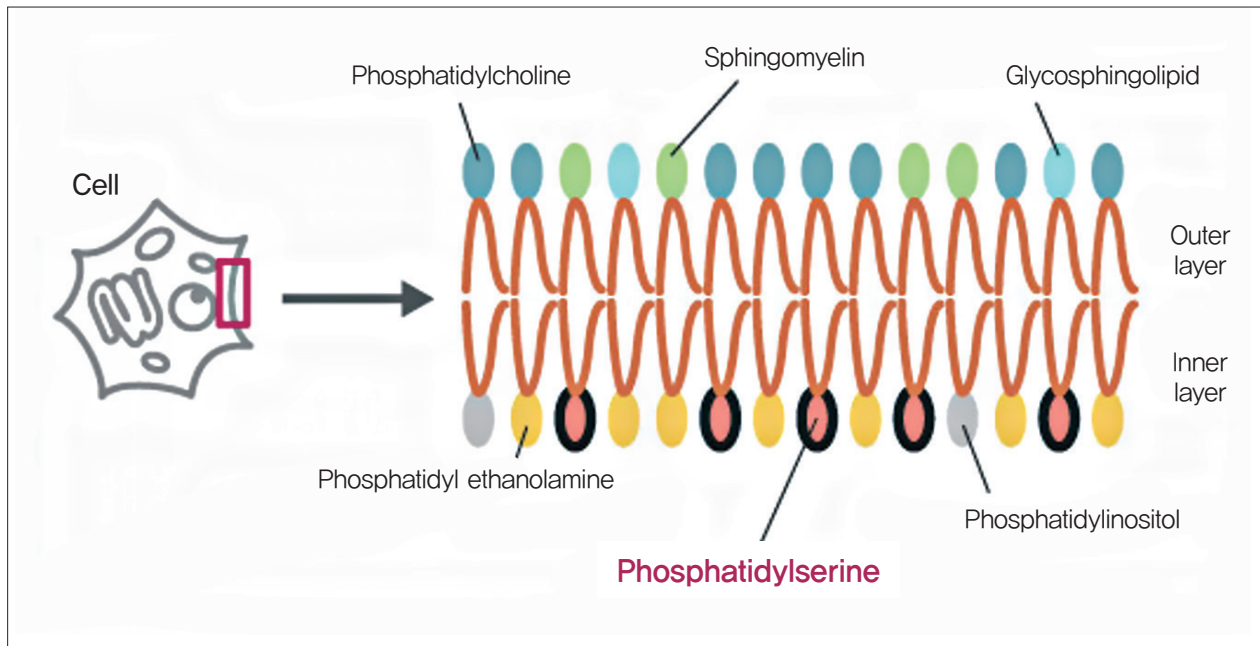


그림 1. Phosphatidylserine

◎ 포스파티딜세린은 어떻게 합성되나요?

포유류에서 PS는 소포체에서 두 개의 Ca^{2+} 의존성 교환 반응 중 하나를 통해 포스파티딜에탄올아민(phosphatidylethanolamine, PE)이나 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine, PC)에서 파생됩니다. 두 반응 모두 세린이 필요하지만 생성물은 각각 에탄올아민과 콜린입니다. 이 과정들은 포스파티딜세린 합성효소 1(PSS1) 또는 2(PSS2)에 의해 촉진됩니다. 반대로, PS에서 PE나 PC를 합성할 수도 있습니다. 그러나 동물에서 PS를 통해 PC를 합성하는 경로는 간에서만 일어납니다.

동물성 소뇌피질 PS는 소의 대뇌 조직에서 추출하여 정제합니다(Calderini et al., 1985). 식물성 대두기반 PS는 대두에 함유된 인지질을 포스파티딜세린으로 전환하기 위해 세린과 효소로 처리한 대두 레시틴에서 추출합니다(Sakai et al., 1996). 이렇게 생성된 포스파티딜세린 분자는 세린과 두 개의 지방산으로 구성되어 있습니다. 동물과 식물에서 공급되는 포스파티딜세린은 지방산 구성이 다른데,

예를 들어 콩에서 추출한 포스파티딜세린은 7%의 알파리놀렌산(n-3)과 47%의 리놀레산(n-6)을 함유하는 반면, 소의 뇌피질에서 추출한 포스파티딜세린은 포화 및 단일 불포화 지방산이 대부분을 차지하고 8%의 도코사헥사에노산(n-3)과 2%의 아라키돈산(n-6)이 함유되어 있습니다(FDA, 2003). PS는 흰콩이나 대두, 콩의 레시틴을 제외하고는 유제품과 채소에서는 소량만 발견됩니다. PS는 콩 레시틴에서 총 인지질의 약 3%(107 mg/100 g)를 차지합니다.

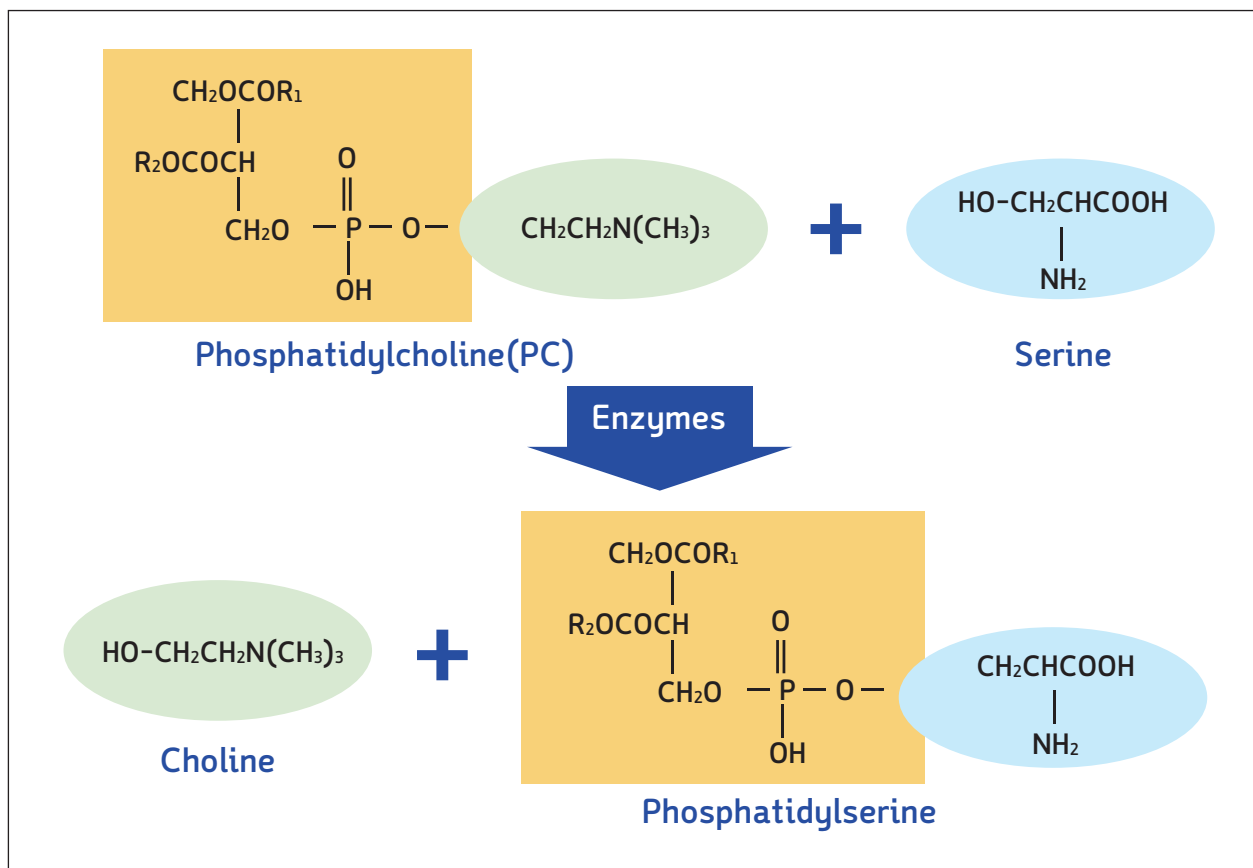


그림 2. Synthesis of phosphatidylserine

◎ 포스파티딜세린의 기전은 무엇인가요?

PS는 뇌 건강에서 다음과 같은 기능이 있다고 알려져 있습니다. 첫째, 세포막 유지 기능입니다. PS는 세포막의 인지질 이중층을 구성하는 중요한 성분으로 세포막의 유동성과 구조적 완결성을 유지하는데 기여합니다. 이 역할은 학습과 기억의 기본이 되는 신경전달물질 방출과 시냅스 가소성을 포함하여 신경세포가 적절한 기능을 유지하기 위한 필수사항입니다. 둘째, 신경전달물질 활동을 조절합니다. PS는 아세틸콜린, 도파민, 세로토닌과 같은 신경전달물질의 방출과 흡수를 조절하여 신경전달물질 시스템에 영향을 미칩니다. 이러한 신경전달물질은 인지 과정, 기분 조절 및 스트레스 반응에 중요한 역할을 합니다. 셋째, 신경보호 효과가 있습니다. PS는 산화스트레스와 신경세포 사멸을 감소시켜 신경보호 특성을 나타냅니다. 미토콘드리아 기능 유지에 도움을 주고 항산화 효소의 활성을 향상시켜 뉴런을 손상으로부터 보호하고 인지 건강을 지원합니다.

◎ 포스파티딜세린의 효과에 대한 임상적 근거가 있는지요?

PS를 복용 시, 인지 기능 개선 효과에 대한 다음과 같은 다양한 연구가 있습니다. 노화에 따른 인지 기능 저하를 호소하는 노인을 대상으로 한 연구는 Kato-Kataoka(2010년) 연구와 Crook(1991년) 연구가 있습니다. Kato 등(2010년)은 기억력 장애를 경험하는 노인(60~80세)을 대상으로 이중맹검, 무작위 배정, 위약 대조 시험을 실시하였습니다. 6개월 동안 PS(300 mg/일)를 보충한 사람들은 위약 그룹에 비해 기억력 회상 및 전반적인 인지 기능이 개선된 것으로 보고하였습니다. 특히 지연된 언어 회상 및 학습 능력이 개선된 것으로 나타났습니다. Crook 등(1991년)은 중등도의 인지 장애를 보이는 노인 149명(50~75세)을 대상으로 무작위 이중맹검 연구를 수행했습니다. 참가자들은 12주 동안 PS(하루 세 번 100 mg) 또는 위약을 투여받았습니다. 그 결과, PS 그룹은 학습 및 기억과 관련된 과제에서 유의미한 개선이 나타났다고 보고하였습니다. 특히 이름과 위치를 기억하는 능력과 기억력 사용이 필요한 일상활동을 수행하는 능력이 향상되었다고 합니다.

알츠하이머병과 치매에 대한 연구는 Jorissen 등(2001년)과 Cenacchi 등(1993년)의 연구가 있습니다. Jorissen 등(2001년)은 알츠하이머병이 의심되는 여성 노인(57명)의 인지 능력에 대한 PS의 효과를 이중맹검, 위약 대조 연구로 진행했습니다. 이 연구에 따르면 PS(12주 동안 하루 300 mg)를 섭취한 군에서 인지 능력, 특히 일상생활 활동과 행동 영역에서 완만한 개선이 관찰되었습니다. 또한 기억 기능도 약간 개선되었지만 통계적 의미는 뚜렷하지 않았습니다. Cenacchi 등(1993년)은 알츠하이머병 환자 87명에게 6개월 동안 하루 300 mg의 PS 또는 위약으로 이중맹검, 위약 대조 시험을 진행했는데, PS 그룹이 위약 그룹에 비해 기억력과 주의력과 같은 인지 기능의 개선과 함께 일상활동에 대한 적응력이 향상되는 것을 관찰했습니다.

젊은 성인에서 PS의 인지력 향상에 대한 연구도 있습니다. Hellhammer 등(2004년)은 건강한 젊은 성인 80명을 대상으로 PS와 오메가-3 지방산이 인지 능력과 스트레스 회복력에 미치는 복합 효과를 조사했습니다. 42일 동안 PS와 오메가-3 지방산의 조합 또는 위약을 이중맹검, 위약 대조 연구를 진행했는데, 중재 그룹은 위약 그룹에 비해 인지 과제 수행 능력이 개선되고 코르티솔 수치가 감소되어 스트레스 관리와 인지 기능을 개선된 것으로 보고하였습니다.

여러 메타 분석과 체계적 문헌 고찰도 PS의 인지적 이점에 대한 포괄적인 개요를 제공하고 있습니다. McDaniel 등(2003년)은 PS의 인지 효과에 초점을 맞춘 무작위 대조 시험에 대한 메타 분석을 실시했습니다. 분석 결과, PS는 특히 인지 장애가 있는 노인의 경우 기억력, 학습 및 집중력과 같은 인지 기능에 도움이 된다는 결론을 내렸습니다. Xu 등(2020년)은 노화 및 알츠하이머병과 같은 신경퇴행성 질환과 관련된 인지 기능 저하를 개선하는 PS의 효능을 뒷받침하는 일관된 증거를 확인했습니다.

◎ 포스파티딜세린의 복용이 안전한가요?

PS는 일반적으로 내약성이 우수하며 부작용 발생률이 낮습니다. 일반적으로 보고되는 부작용은 경미하며, 특히 고용량 복용 시 위장 불편과 불면증 등이 있습니다. 장기적인 안전성 프로파일도 양호하여 장기간 사용 시에도 보고되는 심각한 부작용은 없었습니다. 처음에는 포스파티딜세린 보충제가 소피질에서 만들어졌습니다. 그러나 소해면상뇌병증과 같은 전염병의 잠재적인 전파 위험 때문에 대두 유래 보충제가 대안이 되었습니다. 최근에는 대두 제품의 GMO(genetically modified organism) 성분의 안전성에 대한 우려가 있어서, 일부 포스파티딜세린 제조업체는 원료 생산 시 대두 레시틴 대신 해바라기 레시틴을 사용합니다.

◎ 포스파티딜세린이 치매 치료 약제인가요?

PS(PS)는 미국식품의약국(FDA)이나 유럽의약품규제당국에서 치매 치료제로 승인되지 않았습니다. 미국에서 PS는 건강보조식품으로 판매되고 있으며, 식이보조제 건강 및 교육법(DSHEA)에 따라 규제를 받습니다. 미국에서는 일반적으로 안전하다고 인정(GRAS)받고 있으며, DSHEA에 따라 FDA 승인을 받을 필요는 없지만 정확한 라벨을 부착해야 하며, 과학적 증거에 의해 입증되지 않는 한 질병을 치료 또는 예방한다고 주장해서는 안 된다고 규정하고 있습니다. 2003년 5월 FDA는 포스파티딜세린에 'qualified health claim'(건강 강

조 표시) 상태를 부여했으며, “포스파티딜세린 섭취는 노인의 치매 및 인지 기능 장애의 위험을 감소시킬 수 있다”라는 표시를 허용하고, “매우 제한적이고 예비적인 과학적 연구가 포스파티딜세린이 노인의 인지 기능 장애의 위험을 감소시킬 수 있음을 시사한다”라는 조항을 뒤에 달았습니다. 또한 포스파티딜세린과 인지 기능 사이에 관계가 있다는 자격 있는 전문가들 사이의 과학적 동의는 아직 부족하다고 적고 있습니다.

유럽식품안전청(European Food Safety Authority, EFSA)도 PS를 식이 보조제로 규제, 판매하고 있습니다. 식이 보조제에 대한 규제 기준은 유럽 연합 내 국가마다 다를 수 있지만 일반적으로 유럽식품안전청(EFSA)에서 정한 가이드라인을 따릅니다. EFSA는 PS와 관련된 건강 주장을 평가했는데, 2009년에 식이 제품, 영양 및 알레르기(NDA)에 관한 EFSA 패널은 PS와 인지 기능에 대한 건강 주장에 대하여, PS가 인지 기능을 개선하고 인지 기능 저하를 줄일 수 있다는 주장을 뒷받침할 증거가 불충분하다는 결론을 내렸습니다. 유럽식품안전청의 패널은 PS 섭취와 노인의 기억 및 인지 기능, 정신 건강과 인지 기능, 스트레스 감소 및 기억 기능 향상 사이에 인과 관계를 세울 수 없다고 결론지었습니다. 소의 뇌피질과 콩의 포스파티딜세린은 다른 물질이고, 따라서 서로 다른 식품의 포스파티딜세린을 사용한 연구 결과를 일반화할 수는 없다는 결론입니다.

즉, PS는 건강보조식품으로 판매되고 있지만, 치매 치료 또는 예방을 위해 FDA나 EFSA와 같은 규제 기관에서 특정 의료용으로 승인을 받은 것은 아닙니다. 즉, 일반적인 인지 건강을 위해 판매할 수는 있지만 인지 기능 저하 치료제로는 공식적으로 인정되지 않았다는 것입니다. MCI 또는 치매 치료제로 승인되지 않고 건강보조식품으로 분류된 것은 불충분한 대규모 장기 임상 증거, 엄격한 의약품 승인 기준, 기존에 이미 건강보조식품으로 분류된 점 등이 복합적으로 반영된 결과입니다. FDA와 유럽의료규제당국은 경도인지장애 및 치매와 같은 질환에 대한 치료법 승인에 엄격한 요건을 적용하고 있습니다. 이러한 요건에는 임상적으로 유의미하고 의미 있는 혜택을 입증하는 여러 대규모의 잘 통제된 임상 시험에서 얻은 엄격한 증거를 요구합니다.

◎ 포스파티딜세린 복용 시 주의해야 할 점이 있나요?

현재의 증거를 고려할 때, 특히 인지 기능에 도움이 되고 식이 보충제를 복용할 의향이 있는 정상 노인 또는 경도인지장애 환자에게 PS를 보충제로 고려할 수 있으나, 다음 지침을 따르는 것이 중요합니다. 첫째, 전문의와 상담해야 합니다. 노인은 새로운 보충제 요법을 시작하기 전에, 특히 기저질환이 있거나 다른 약물을 복용 중인 경우 전문가와 먼저 상담 후 복용 여부를 결정해야 합니다. 특히 기존의 인지 기능 관련 약물 치료를 대체할 수 없습니다. 둘째, 품질을 확인해야 합니다. 평판이 좋은 제조업체의 제품인지, 품질 기준을 준수하는지 확인하는 것이 좋습니다. 연구에서의 일반적인 복용량은 하루 100 mg에서 300 mg이지만, 저용량으로 시작하여 의사의 조언에 따라 조절하는 것이 필요하겠습니다.

References

1. Kato-Kataoka et al. Soybean-derived phosphatidylserine improves memory function of the elderly Japanese subjects with memory complaints. *J Clin Biochem Nutr* 2010, Nov;47(3):246–55.
2. Jorissen et al. The influence of soy-derived phosphatidylserine on cognition in age-associated memory impairment. *Nutr Neurosci*. 2001;4(2):121–34.
3. Hellhammer J et al. Effects of soy lecithin phosphatidic acid and phosphatidylserine complex (PAS) on the endocrine and psychological responses to mental stress. *Stress*. 2004 Jun;7(2):119–26.
4. U.S. FDA. “FDA Statement of Enforcement Discretion – Dietary Supplements Containing Phosphatidylserine and Cognitive Dysfunction and Dementia.” Available at: FDA website.
5. “Phosphatidylserine and Cognitive Dysfunction and Dementia (Qualified Health Claim: Final Decision Letter)”. Center for Food Safety and Applied Nutrition, U.S. Food and Drug Administration.
6. Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) of 1994. DSHEA Information.
7. European Food Safety Authority (EFSA). “Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to phosphatidylserine”. Available at: EFSA website.
8. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (2010년 10월 1일). “Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to phosphatidyl serine (ID 552, 711, 734, 1632, 1927) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006”. *(EFSA Journal)* 8 (10): 1749.

삶의 반대편에 들판이 있다면

저자 : 문보영 출판사 : 한겨레출판



“삶의 반의어는 들판이구나.
그럼 들판을 걸어야지”

《일기시대》 이후 3년 만의 신작 에세이

시인 문보영과 엑스포닉 작가들이 보낸 아이오와의 날들

제36회 김수영 문학상 수상자이자 시집 《모래비가 내리는 모래 서점》, 산문집 《일기시대》 등 시인이자 일기 생활자로 독자들에게 많은 사랑을 받았던 문보영이 3년 만에 신작 에세이 《삶의 반대편에 들판이 있다면》을 출간했다. 이번 산문집은 시인이 지난해 3개월 간 아이오와 문학 레지던시 프로그램(IWP)에 참여하며 만났던 다양한 엑스포닉(exophoix, 이중 언어자) 작가들과의 발랄하고 코믹한 일상과, 지금까지의 삶의 반대 방향에서 발견하게 된 생의 의미를 들려준다.

시인이 다녀온 아이오와 시티는 외딴 시골 마을로, 윤슬이 빛나는 강과 고요하고 너른 들판이 펼쳐진 매우 느리게 시간이 흘러가는 장소였다. 선배 문학가인 최승자·최정례 시인 등이 먼저 다녀갔던 곳이었고, ‘문학의 도시’라는 것 또한 알고 있었지만, 시인에게 있어 아이오와는 체류 전후로 인생의 축이 나뉘질 정도로 많은 가치관의 변화를 일으켰다. 한번도 외부인의 시선에서 한국을 바라볼 기회가 없었던 시인은 오히려 자신에게 가장 가까웠던 모국에서 한 발 떨어짐으로써 ‘한국 작가’로서의 자신의 정체성과 언젠가부터 미세하고 납작해져버린 기존의 삶에 관해 깊이 고민하게 됐다. 시인의 말처럼 이 책은 지구 반대편에서 엑스포닉 작가들과 이민자들의 삶을 마주하며 변화한 내면의 기록이자, 자신의 ‘성장 소설’이기도 하다.